

王玉言

+1 434-320-6409 ◇ yuyanwang2026@gmail.com ◇ 个人主页 ◇ LinkedIn



研究兴趣

我对具身智能领域中的决策学习与人机协作问题充满兴趣，关注如何让智能体在真实物理环境中进行长期规划和具备感知-推理-行动的能力。我的研究聚焦于将强化学习、大语言模型与机器人控制相结合，构建能够理解高层语义目标并执行低层运动控制的具身系统。

教育背景

美国哥伦比亚大学 | 计算机科学硕士学位 2026.08 - 2028.05
美国弗吉尼亚大学 | 计算机科学与应用统计学士双学位 (GPA: 3.97/4.0) 2022.08 - 2026.05

论文发表

ICML 2026 (在投) Xuhui Kang, Sung-Wook Lee, Haolin Liu, **Yuyan Wang**, Yen-Ling Kuo 2026.02
Moving Out: Physically-Grounded Human-AI Collaboration
ICRA 2026 Timur Anvar, Jeffrey Chen, **Yuyan Wang**, Rohan Chandra 2026.01
A Case Study on LLM-Guided Reinforcement Learning for Decentralized Autonomous Driving

项目经历

Moving Out: Physically-Grounded Human-AI Collaboration 2025.01 至今
导师: Yen-Ling Kuo | 科研助理

- 项目目标: 提升智能体在具有物理约束的复杂场景中对多样人类行为与未知物理属性的适应与协作能力。
- 搭建全新的人机协作基准环境 Moving Out 训练具身智能体。
- 使用 BenchMARL 多智能体强化学习库训练具身智能体，调试参数，比较学习效率与策略效果。
- 收集并清理协作轨迹数据，在此基础上构建 Latent Dynamics Model: 采用变分自编码器 (VAE) 进行状态编码与解码，并利用多层感知器 (MLP) 学习状态转移函数，实现对未来状态的预测。

NASA Lunabotics Challenge 月球机器人挑战赛 2023.08 至今
弗吉尼亚大学机电与机器人社团 | 计算机小组组员

- 使用 ROS2 Nav2 探索基于 SLAM 的定位与路径规划方法，重点关注如何避让陨石坑等障碍，以实现机器人在月壤表面的自主移动能力。
- 利用传感器及 AprilTag 技术设计动作序列，使机器人能够完成自动化挖掘与倾倒任务。
- 搭建控制中心 (Linux) 与机器人模块系统 (NVIDIA Jetson) 之间的网络连接与数据传输链路。
- 项目成果: 代表弗吉尼亚大学参加 NASA Lunabotics Challenge 比赛，2025 年取得 68 所高校中的第 5 名。

A Case Study on LLM-Guided Reinforcement Learning for Decentralized Autonomous Driving 2025.04 - 2026.01
导师: Rohan Chandra

- 项目目标: 探索将本地可部署的大语言模型与强化学习相结合，以提升自动化高速公路驾驶中的决策能力。
- 为去中心化多车道高速公路驾驶和车道汇入场景设计并评估三种决策方法: 基于环境奖励优化的 DQN 训练智能体; 仅基于语义评分输出的 LLM 策略; 和融合学习奖励和基于 LLM 评分的混合 RL+LLM 框架。
- 实现并分析了多种奖励融合策略以研究安全性和效率之间的权衡: 包括求和、等权重平均和零均值。

Franka 机械臂遥控系统优化改进 2024.01 - 2025.04
导师: Yen-Ling Kuo | 科研助理

- 基于 ROS2 用 Meta Quest VR 手柄与 3D 鼠标遥控 Franka 机械臂，支持多类型实体操作任务。
- 在 Gazebo 仿真环境中搭建 Franka 机械臂遥控系统，实现与实体机械臂一致的操作体验与试验复现性。
- 项目成果: 搭建的遥控系统支撑实验室 4-6 个正在进行的多个研究方向上的科研项目。